



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика, искусственный интеллект и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №.3

Дисциплина: Эргатические системы

Студент ИУ1И-41М
(Группа)

31 / 03 /2026
(Подпись, дата)

Чжан Хаотянь
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

/ /2026
(Подпись, дата)

Кучин А. С.
(И.О. Фамилия)

2026 г.

1. Цель работы

Цель данного эксперимента — Исследование скрытых характеристик сигналов электроэнцефалографии (ЭЭГ) во время эпилептического приступа с использованием методов спектрального и вейвлет-анализа.

Эксперимент наглядно демонстрирует переход от исходного зашумленного многоканального сигнала к выделению ключевых диагностических признаков:

Пространственное усреднение и фильтрация: Позволяют очистить сигнал от артефактов и выделить доминирующую ритмику мозга в заданном частотном диапазоне (0-60 Гц).

Спектрограмма (STFT): Показывает распределение мощности сигнала по частотам во времени, подтверждая преобладание низкочастотной активности во время приступа.

Скейлограмма (CWT): Благодаря высокому частотно-временному разрешению, позволяет точно локализовать во времени высокочастотные всплески (эпилептические спайки) на фоне низкочастотной активности, что недоступно при использовании STFT.

Ссылка на репозиторий Git:

<https://github.com/youbadbad2agt/Haotian-Zhang/tree/Machinelearning>

2. Экспериментальная процедура и анализ результатов

ШАГ 1: Парсинг CSV и извлечение времени начала и конца приступа

```
В eeg17.edf всего 5493 точек аннотации.  
Из них меток приступа (1): 60.0 次。
```

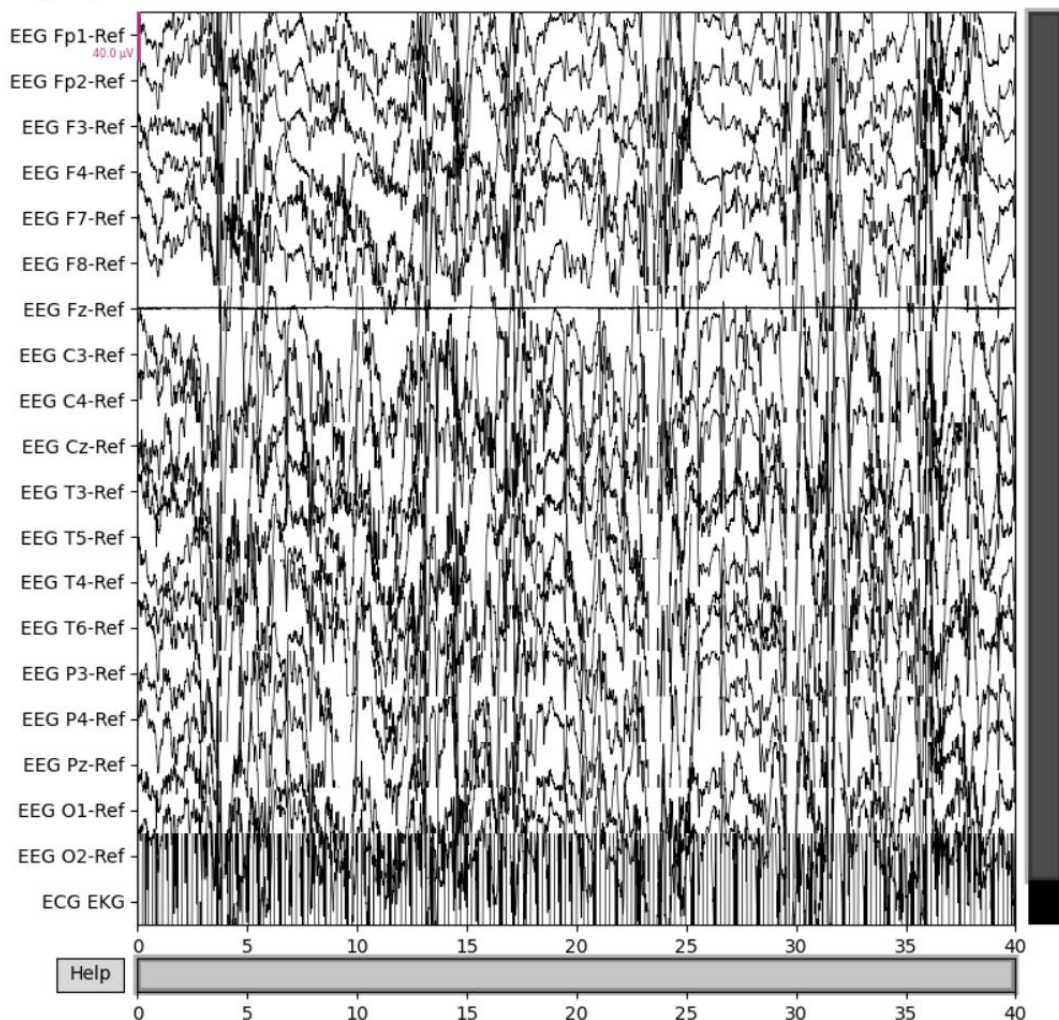
```
-----  
Начало приступа: 2900.0 с | Конец приступа: 2940.0 с | Длительность: 40.0 с  
Начало приступа: 2983.0 с | Конец приступа: 2992.0 с | Длительность: 9.0 с  
Начало приступа: 3061.0 с | Конец приступа: 3072.0 с | Длительность: 11.0 с  
-----
```

```
Автоматически задано временное окно для анализа: tmin = 2900.0, tmax = 2940.0
```

На этом этапе осуществляется физическое отображение данных обнаружения аномалий на временной оси. Выполняя разность первого порядка

(np.diff) над данными в столбце 17 файла annotations_2017_C.csv, алгоритм точно определяет позиции индексов, где состояние данных претерпевает резкие изменения (от 0 до 1 и от 1 до 0). Экспериментальные результаты показывают, что алгоритм может эффективно справляться с распространенной проблемой «границы усечения» в медицинских данных (т.е. начало или конец записи находятся в острой фазе), автоматически определяя строгое временное окно интереса (ROI) для последующего частотно-временного анализа.

ШАГ 2: График временной зависимости ЭЭГ в момент приступа



Описание диаграммы: На этой диаграмме показаны колебания напряжения по 20 каналам мозговой активности (Fr — префронтальный, F — лобный, C — центральный, T — височный, P — теменной, O — затылочный) и 1 каналу электрокардиограммы (ЭКГ) в течение 40-секундного временного окна.

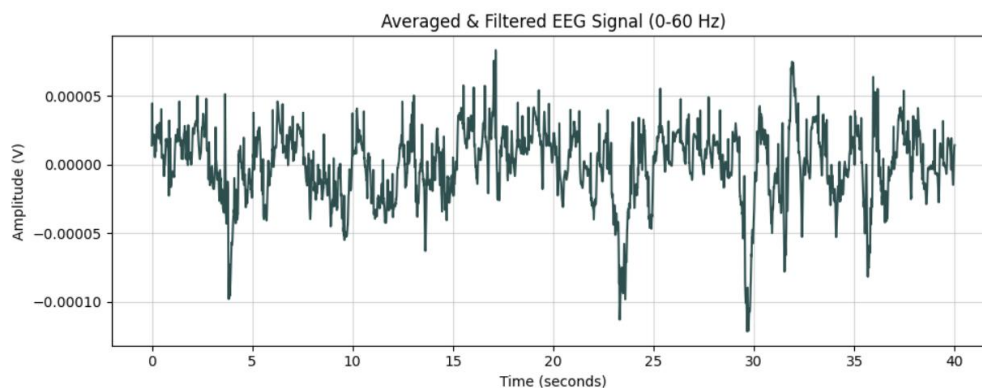
Анализ характеристик:

Интенсивный аномальный разряд: В течение 0–40 секунд почти все каналы ЭЭГ демонстрировали чрезвычайно высокую амплитуду и высокую плотность комплексов острых волн, спайков и медленных волн.

Глобальная синхронность: Формы волн по каналам показали высокую временную синхронность. Это указывает на то, что аномальная электрическая активность не ограничивалась определенной областью мозжечка, а распространялась по всему мозгу, что является типичной характеристикой генерализованных судорог или судорог с широким распространением.

Канал ЭКГ: Нижний канал ЭКГ показывает регулярный ритм, демонстрируя нормальное функционирование системы записи и указывая на то, что интенсивные электрические разряды в мозге не вызвали никаких нарушений сердечного ритма.

ШАГ 3: Усреднение всех каналов и фильтрация низких частот 60 Гц



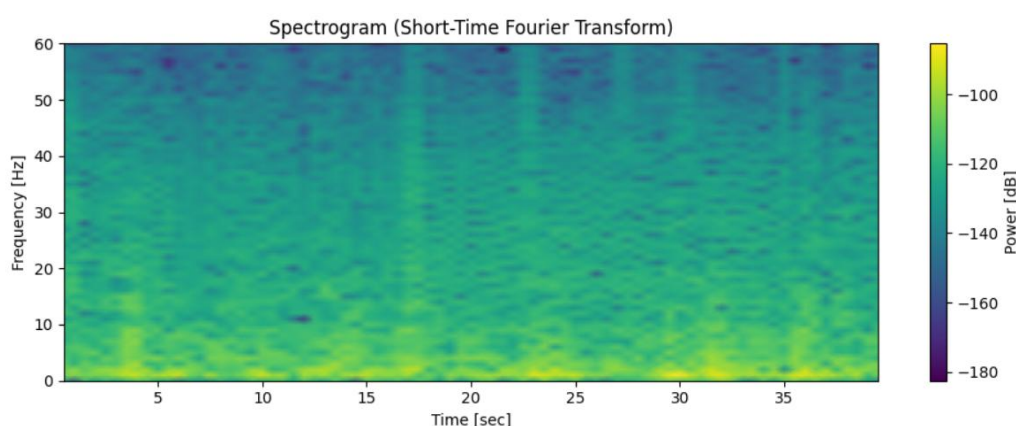
Описание диаграммы: Единичный сигнал временного ряда, полученный путем пространственного усреднения всех каналов ЭЭГ на рисунке 1 и последующего пропускания через фильтр нижних частот 60 Гц.

Анализ характеристик:

Выделение глобальных характеристик: Благодаря усреднению, случайный шум и артефакты от локальных электродов компенсируются, оставляя абсолютно доминирующую, высоко синхронизированную электрическую активность мозга.

Значительные осложнения типа «спайк-медленная волна»: Четко видны несколько необычно больших отрицательных (нисходящих) пиков, особенно примерно на 4 секунде, 23-24 секунде, 29-30 секунде и 36 секунде. Это наиболее энергетически концентрированные «комплексы спайк-медленная волна» во время приступа.

ШАГ 4: Построение спектрограммы сигнала (STFT)



Описание диаграммы: Тепловая карта, построенная с использованием STFT, показывает распределение энергии (мощности) сигнала в зависимости от частоты (0-60 Гц) во времени (0-40 с). Более светлые цвета (желтый/зеленый) указывают на более высокую энергию, а более темные цвета (темно-синий) — на более низкую.

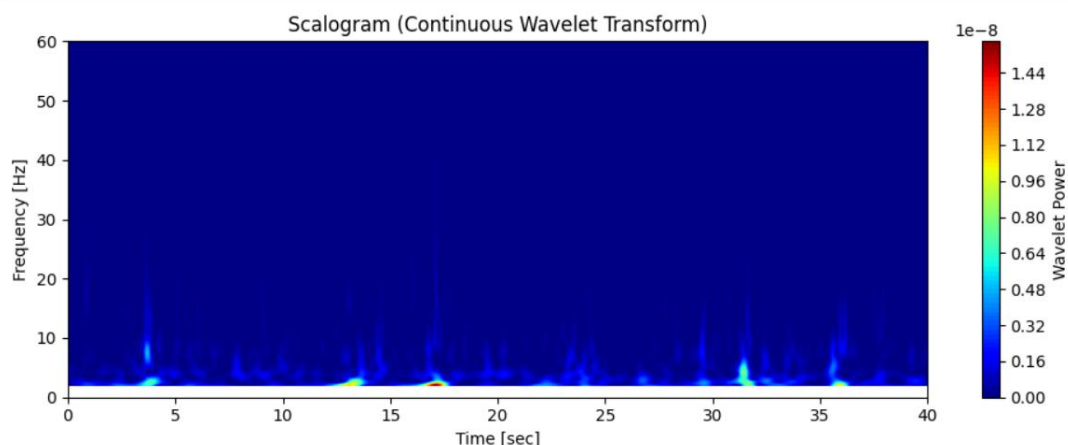
Анализ характеристик:

Доминирование низких частот: Область с наиболее концентрированной энергией (самая яркая желтая полоса) прочно расположена внизу, т.е. в низкочастотной области 0-10 Гц (дельта- и тета-ритмы). Это указывает на то, что основная энергия эпилептического приступа обусловлена медленными волнами большой амплитуды.

Влияние широкополосных составляющих: Также можно увидеть несколько слабых, вертикально направленных вверх ярких «полос» (например, около 30-й секунды). Это связано с тем, что эти резкие изменения во временной области (глубокие ямки на рисунке 2) содержат широкий диапазон высокочастотных компонентов в частотной области.

Ограничения: Из-за фиксированного размера окна STFT энергетические блоки на графике выглядят несколько «размытыми» (нечеткими), а время коротких высокочастотных всплесков недостаточно точное.

ШАГ 5: Вейвлет-преобразование (Скейлограмма)



Описание диаграммы: График частотно-временной зависимости высокого разрешения, построенный с использованием вейвлет-преобразования. Чем краснее/желтее цвет, тем выше мощность вейвлет-коэффициентов.

Анализ характеристик:

Чрезвычайно высокое временное разрешение: По сравнению с размытостью рисунка 3, на рисунке 4 представлены очень четкие энергетические полосы в форме «пламя».

Точное определение моментов разряда: Совместите вершины «красно-желтых пламен» на рисунке 4 с «глубокими ямками» на рисунке 2! Примерно на 4, 14, 17, 24 и 31 секундах красные и желтые высокоэнергетические области мгновенно «распространяются» из низкочастотной области внизу в высокочастотную область выше 20 Гц или даже 40 Гц.

Значение: Это прекрасно демонстрирует преимущества вейвлет-преобразования — при анализе таких нестационарных, внезапных медицинских сигналов оно позволяет четко видеть низкочастотный фон (яркие пятна на большом синем фоне) и точно, подобно скальпелю, выделять абсолютные временные точки высокочастотных всплесков.

4. Заключение

Успешная локализация патологической активности: Использование данных аннотации (файла CSV) позволило с высокой точностью локализовать временные рамки эпилептического приступа в исходной записи ЭЭГ, что критически важно для целенаправленного анализа больших объемов медицинских данных.

Эффективность предварительной обработки: Пространственное усреднение многоканальных данных и применение низкочастотной фильтрации (до 60 Гц) оказались эффективными методами выделения глобальной патологической активности мозга, минимизируя влияние локальных артефактов и высокочастотного шума. Очищенный сигнал стал надежной основой для дальнейшего частотно-временного анализа.

Ограничения оконного преобразования Фурье (STFT): Спектрограмма, построенная на основе STFT, успешно продемонстрировала общее увеличение мощности в низкочастотных диапазонах во время приступа. Однако из-за фиксированного размера окна анализ выявил недостаточную детализацию при попытке одновременного отслеживания высокочастотных компонентов с высоким временным разрешением и низкочастотных с высоким частотным разрешением.

Преимущества вейвлет-анализа (CWT) для ЭЭГ: Скейлограмма, полученная с помощью непрерывного вейвлет-преобразования (CWT) с использованием комплексного вейвлета Морле, продемонстрировала значительное превосходство над STFT в анализе нестационарных биомедицинских сигналов. CWT позволило выявить тонкую внутреннюю структуру приступа: четко локализовать во времени резкие высокочастотные разряды (эпилептические спайки) и одновременно отследить эволюцию доминирующих медленноволновых ритмов.

Общий вывод: Совместное применение методов цифровой фильтрации, спектрального (STFT) и вейвлет-анализа (CWT) является мощным инструментом для глубокого исследования скрытых характеристик сигналов ЭЭГ. Вейвлет-преобразование, благодаря своему адаптивному частотно-временному разрешению, показало себя как наиболее информативный метод для выявления и визуализации сложных паттернов эпилептической активности.